

Python

Fichiers : entrées / sorties

Adapté de Mariana Sterpu

Ouverture d'un fichier

L'ouverture d'un fichier se fait avec la fonction `open()`

```
variable_fichier = open("nom_fichier", "mode")
```

La fonction ***open*** a 2 paramètres :

- le premier correspond au chemin du fichier. On peut utiliser deux cheminements :
 - **relatif** ou **absolu**

- Le deuxième correspond au mode d'ouverture.

'r' : Ce mode permet d'ouvrir le fichier en mode lecture.

'w' : Ce mode permet d'ouvrir le fichier en mode écriture. Ce mode efface le fichier puis écrit dedans. (Si le fichier n'existe pas, il est créé.)

'a' : Ce mode permet d'ouvrir le fichier en mode écriture. Ce mode ajoute le texte à écrire à la fin du fichier. (Si le fichier n'existe pas, il est créé.)

Fermer le fichier

- Une fois que l'on a utilisé le fichier et que l'on en a plus besoin, il faut le refermer pour libérer la mémoire qu'utilisait la variable d'ouverture.
- Pour fermer le fichier, on utilise une autre méthode, `close()` :

`variable_fichier.close()`

Écrire dans un fichier

Pour écrire quelque chose dans le fichier, on utilise la méthode write :

```
fichier.write("ce que vous voulez mettre")
```

Donc le code complet :

```
fichier = open("data.txt", "w")  
fichier.write("ce que vous voulez mettre")  
fichier.close()
```

Exemple

```
fichier = open("data/data.txt","a")  
fichier.write("\nvoici une nouvelle ligne")  
fichier.close()
```

Ici `data\\` ou `data/` permet de chercher le fichier dans le dossier data.

Ensuite on écrit notre contenu: `'\n'` ajoute un saut de ligne

Pour monter dans le dossier: `..`

Lire un fichier

Pour lire dans un fichier, il y a plusieurs façons de le faire. Mais elles utilisent toutes le mode 'r'.

.read() : Permet de lire tout le fichier sous forme de chaînes.

```
fichier=open("data.txt", "r")  
chaine=fichier.read()  
fichier.close()
```


.read(n) : Permet de lire un nombre déterminé de caractères.

Exemple:

```
mesDonnees = open("res1.txt", "r")  
partie = mesDonnees.read(7)
```

.readline() : Permet de lire une ligne et se positionne pour lire la suivante. On récupère sous forme d'une chaîne avec le "\n" à la fin.

```
fichier = open("data.txt", "r")  
chaine = fichier.readline()  
fichier.close()
```

strip(), cette fonction supprime les espaces en début et en fin de chaîne. Si vous lui passez un paramètre, elle supprimera un caractère en particulier en début et en fin de chaîne.

Exemples:

```
texte1 = "                ceci est un exemple                "
```

```
texte2 = "*****ceci est un exemple*****"
```

```
texte3 = "00000345667676000000"
```

```
print(texte1.strip())    # "ceci est un exemple"
```

```
print(texte2.strip("*")) # "ceci est un exemple"
```

```
print(texte3.strip("0")) # "345667676"
```

len(), la fonction retourne le nombre d'éléments d'une chaîne de caractères ou d'une liste.

Exemple:

```
s = ""  
print(len(s)) # 0  
s = "toto"  
print(len(s)) # 4
```

.readlines() : Permet de lire toutes les lignes. On récupère sous forme d'une liste. Chaque ligne correspond à un élément de la liste.

```
je mange  
une pomme +  
verte  
fichier = open("pomme.txt", "r")  
chaines = fichier.readlines()  
print(chaines)  
fichier.close()
```

=

```
['je mange\n', 'une pomme\n', 'verte']  
  
for _ in chaines:  
    print(_)
```

ATTENTION le caractère de saut de ligne (\n) est aussi récupéré.